

Sistema Pet x Tutor (Associação de Objetos)

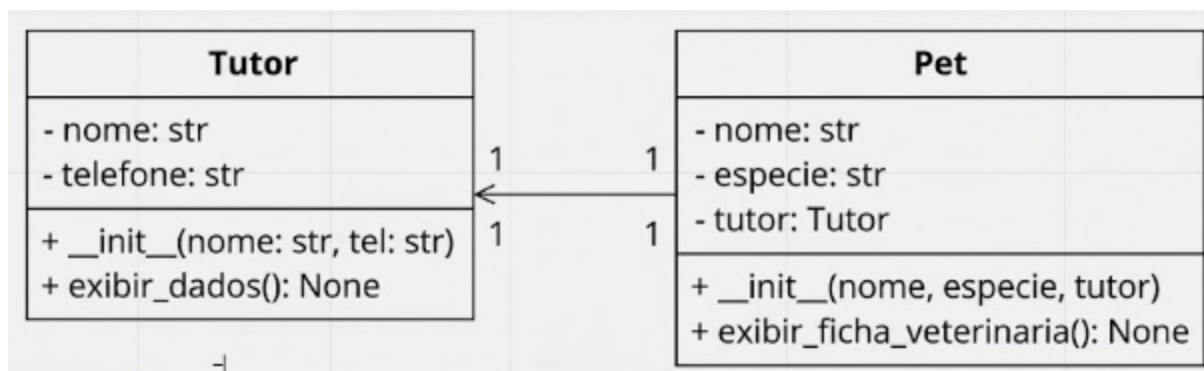
1. Contextualização e Objetivo de Aprendizagem

No desenvolvimento de software orientado a objetos, sistemas reais raramente são compostos por classes isoladas. As entidades do domínio interagem entre si para modelar cenários do mundo real. Uma das formas mais fundamentais de relacionamento entre entidades é a **Associação**, na qual um objeto utiliza ou possui uma referência para outro objeto.

Nesta atividade, você aplicará o conceito de **Associação simples de Objetos** criando um sistema para um centro veterinário. O objetivo é modelar e implementar o relacionamento entre um **Pet** e seu **Tutor**, garantindo que a entidade Pet mantenha a referência direta para o seu Tutor responsável.

2. Diagrama de Classes UML

A estrutura do programa deve seguir estritamente o modelo UML apresentado abaixo:



Nota de Associação: A classe Pet possui um atributo de instância de nome tutor que **não** é um tipo primitivo (como str ou int), mas sim uma instância válida da classe Tutor.

3. Requisitos Técnicos e Regras de Negócio

3.1. Classe Tutor

- **Atributos no Construtor (__init__):**
 - nome (str): Nome completo do tutor.
 - telefone (str): Telefone de contato.
- **Método exibir_dados():**
 - Imprime na tela o nome e o telefone do tutor de forma organizada.

3.2. Classe Pet

- **Atributos no Construtor (__init__):**

- nome (str): Nome do animal de estimação.
- especie (str): Espécie ou raça (ex.: "Cão", "Gato").
- tutor (Tutor): Objeto da classe Tutor previamente instanciado.

- **Método `exibir_ficha_veterinaria()`:**

- Imprime as informações do Pet (nome e espécie) e, aproveitando o relacionamento de associação, chama internamente os dados do tutor associado (ex.: `self.tutor.nome` ou invocando o método `self.tutor.exibir_dados()`).

4. Fluxo de Execução no Terminal (Script Principal)

No bloco de execução principal (`if __name__ == "__main__":`), o programa deve:

1. Solicitar via teclado (`input()`) os dados do Tutor (nome e telefone).
2. Instanciar um objeto da classe Tutor.
3. Solicitar via teclado (`input()`) os dados do Pet (nome e espécie).
4. Instanciar um objeto da classe Pet, passando o objeto Tutor recém-criado como argumento para o atributo tutor.
5. Invocar o método `exibir_ficha_veterinaria()` do objeto Pet para exibir a consolidação dos dados no console.

5. Exemplo de Saída Esperada no Console

```
=====
          CADASTRO VETERINÁRIO - PET X TUTOR
=====

--- DADOS DO TUTOR ---
Digite o nome do tutor: Carlos Andrade
Digite o telefone do tutor: (51) 98765-4321

--- DADOS DO PET ---
Digite o nome do pet: Rex
Digite a espécie do pet: Cachorro (Golden Retriever)

=====
          FICHA VETERINÁRIA
=====
Pet: Rex
```

"Conteúdo gerado com suporte de Inteligência Artificial para estruturação pedagógica e adaptado, revisado e validado tecnicamente pelo Professor."

Espécie: Cachorro (Golden Retriever)

Responsável (Tutor): Carlos Andrade

Contato: (51) 98765-4321

=====